

Semejanza y Trigonometría

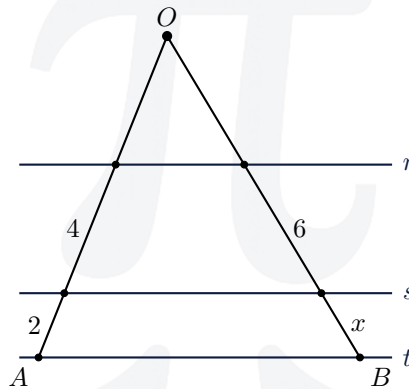
Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Teorema de Thales:** si varias paralelas cortan a dos secantes, los segmentos que determinan en cada secante son proporcionales.
- **Thales recíproco:** si $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$, entonces $DE \parallel BC$.
- **Criterios de semejanza:** AA (dos ángulos iguales), LAL (dos lados proporcionales y ángulo comprendido), LLL (tres lados proporcionales).
- **Razón de semejanza k :** $k = \frac{\text{lado grande}}{\text{lado pequeño}}$. Áreas: k^2 . Volúmenes: k^3 .
- **En un triángulo rectángulo** (catetos a, b ; hipotenusa c ; ángulo α opuesto a a): $\sin \alpha = \frac{a}{c}$, $\cos \alpha = \frac{b}{c}$, $\tan \alpha = \frac{a}{b}$.
- **Ángulos notables:** $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 45^\circ = 1$; $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$.

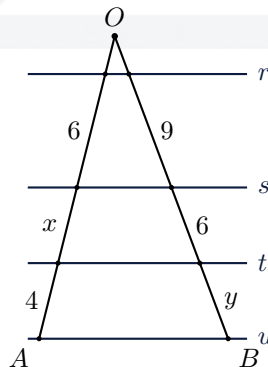
1. Teorema de Thales

- 1 Dos secantes parten del vértice O y son cortadas por tres rectas paralelas r, s y t . Halla x :



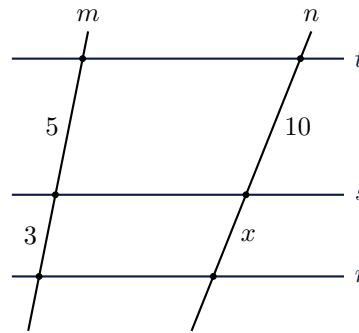
Sol.: $x = 3$

- 2 Las rectas r, s, t y u son paralelas y cortan a dos secantes con vértice común O . Halla x e y :



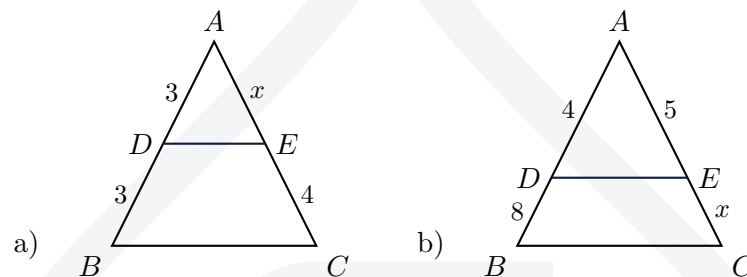
Sol.: $x = 4, y = 6$

3 Las rectas r , s , t son paralelas y cortan a las transversales m y n (sin vértice común). Halla x :



Sol.: $x = 6$

4 La recta $DE \parallel BC$. Halla x :



Sol.: a) $x = 4$ b) $x = 10$

1b. Teorema de Thales recíproco

5 En el triángulo ABC , el punto D está en AB y E en AC . Determina en cada caso si $DE \parallel BC$ comprobando si las razones $\frac{AD}{DB}$ y $\frac{AE}{EC}$ son iguales:

- a) $AD = 3$, $DB = 6$, $AE = 2$, $EC = 4$ b) $AD = 4$, $DB = 6$, $AE = 6$, $EC = 8$
 c) $AD = 5$, $DB = 5$, $AE = 7$, $EC = 7$ d) $AD = 3$, $DB = 9$, $AE = 5$, $EC = 15$

Sol.: a) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$, $DE \parallel BC$ b) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \neq \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$, $DE \nparallel BC$ c) $\frac{5}{5} = 1 = \frac{7}{7}$, $DE \parallel BC$ (D y E son puntos medios) d) $\frac{3}{9} = \frac{1}{3} = \frac{5}{15}$, $DE \parallel BC$

6 En el triángulo PQR , D está en PQ con $PD = 4$ y $DQ = 6$, y E está en PR .

- a) Si $PE = 5$, ¿cuánto debe medir ER para que $DE \parallel QR$?
 b) Si $DE \parallel QR$ y $QR = 15$, ¿cuánto mide DE ?
 c) Calcula el área del triángulo PDE sabiendo que el área del triángulo PQR es 50 cm^2 .

Sol.: a) $\frac{PD}{DQ} = \frac{PE}{ER} \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{5}{ER} \Rightarrow ER = 7,5$ b) $\frac{DE}{QR} = \frac{PD}{PQ} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \Rightarrow DE = 6$ c) $\frac{A_{PDE}}{A_{PQR}} = k^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25} \Rightarrow A_{PDE} = 8 \text{ cm}^2$

2. Semejanza de triángulos

7 Indica si los siguientes pares de triángulos son semejantes y, si lo son, da la razón de semejanza k :

a) $\triangle ABC$ con lados 3, 4, 5 y $\triangle A'B'C'$ con lados 6, 8, 10

b) $\triangle DEF$ con lados 5, 7, 9 y $\triangle D'E'F'$ con lados 10, 14, 18

c) $\triangle GHI$ con lados 2, 3, 5 y $\triangle G'H'I'$ con lados 4, 6, 9

Sol.: a) Sí, $k = 2$ b) Sí, $k = 2$ c) No

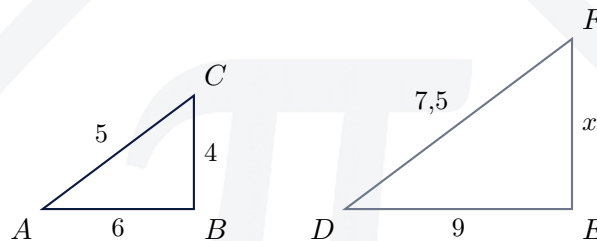
8 Los triángulos ABC y $A'B'C'$ son semejantes con $k = 3$. Si $AB = 4$ cm, $BC = 6$ cm, $CA = 5$ cm, halla los lados del triángulo $A'B'C'$.

Sol.: $A'B' = 12$ cm; $B'C' = 18$ cm; $C'A' = 15$ cm

9 Dos triángulos semejantes tienen áreas 16 cm^2 y 64 cm^2 . ¿Cuál es la razón de semejanza?

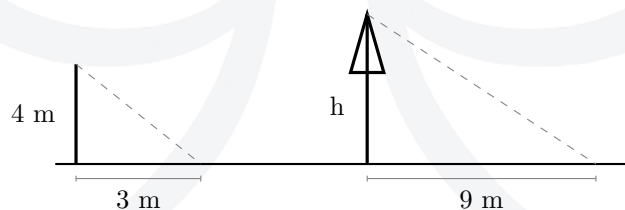
Sol.: $k = 2$

10 Halla x en el siguiente par de triángulos semejantes:



Sol.: $k = \frac{3}{2}$; $x = 6$ cm

11 Una farola de 4 m de altura proyecta una sombra de 3 m. Al mismo tiempo, un árbol cercano proyecta una sombra de 9 m. ¿Cuánto mide el árbol?



Sol.: $h = 12$ m

12 Para medir el ancho de un río, un senderista clava dos estacas en la orilla separadas 4 m. Desde un punto situado detrás de ellas, en línea con cada estaca hay un árbol en la orilla contraria. La distancia del punto a las estacas es 5 m y la distancia del punto a los árboles es 20 m. ¿Cuánto separan los dos árboles?

Sol.: 16 m

13 Una persona de 1,8 m proyecta una sombra de 1,2 m. En ese mismo instante, un edificio proyecta una sombra de 42 m. ¿Cuánto mide el edificio?

Sol.: 63 m

3. Escalas y mapas

14 Calcula:

- a) Escala 1:25 000. En el mapa 4 cm. ¿Distancia real?
- b) Escala 1:50 000. Distancia real 15 km. ¿En el mapa?
- c) Distancia real 8 km. En el mapa 4 cm. ¿Cuál es la escala?
- d) Escala 1:200. Un solar mide 3 cm × 5 cm en el plano. ¿Área real?

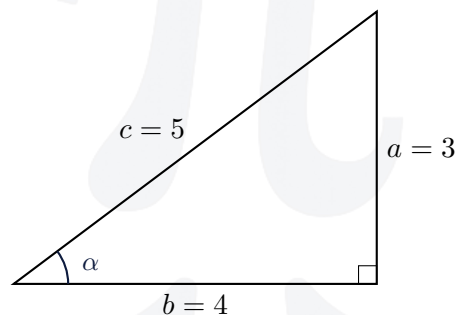
Sol.: a) 1 km b) 30 cm c) 1:200 000 d) 60 m²

15 Un edificio mide 15 m de altura. En un dibujo a escala aparece con 6 cm. ¿Cuál es la escala? ¿Cuánto mide en el dibujo una ventana de 2 m de alto?

Sol.: Escala 1:250; ventana 0,8 cm

4. Seno, coseno y tangente

16 En el triángulo rectángulo de la figura, calcula $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ y $\tan \alpha$:



Sol.: $\sin \alpha = 0,6$; $\cos \alpha = 0,8$; $\tan \alpha = 0,75$

17 Calcula las razones trigonométricas de α en los siguientes triángulos rectángulos:

- a) $a = 5$, $b = 12$, $c = 13$
- b) $a = 8$, $b = 15$, $c = 17$
- c) $a = 1$, $b = 1$, $c = \sqrt{2}$

Sol.: a) $\sin \alpha = \frac{5}{13}$, $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ b) $\sin \alpha = \frac{8}{17}$, $\cos \alpha = \frac{15}{17}$, $\tan \alpha = \frac{8}{15}$ c) $\sin \alpha = \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan \alpha = 1$

18 Completa la tabla de ángulos notables:

Ángulo	sin	cos	tan
0°			
30°			
45°			
60°			
90°			

Sol.: 0°: 0, 1, 0 30°: $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 45°: $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1 60°: $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\sqrt{3}$ 90°: 1, 0, indefinida

19 Usando ángulos notables, calcula sin calculadora:

a) $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ b) $\tan 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$ c) $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$ d) $\frac{\sin 60^\circ}{\cos 60^\circ}$

Sol.: a) 1 b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) 1 d) $\sqrt{3}$

5. Resolución de triángulos rectángulos

20 Resuelve cada triángulo rectángulo (halla los lados o ángulos que faltan):

a) $\alpha = 30^\circ$, $c = 10$ cm b) $\alpha = 45^\circ$, $a = 7$ cm c) $\alpha = 60^\circ$, $b = 4$ cm d) $\alpha = 30^\circ$, $b = 6$ cm

Sol.: a) $a = 5$ cm, $b = 5\sqrt{3}$ cm b) $b = 7$ cm, $c = 7\sqrt{2}$ cm c) $a = 4\sqrt{3}$ cm, $c = 8$ cm d) $a = 2\sqrt{3}$ cm, $c = 4\sqrt{3}$ cm

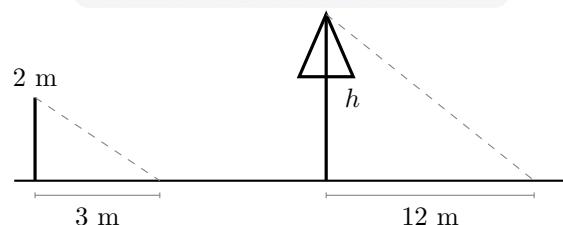
21 Halla el ángulo α y el lado que falta:

a) $a = 3$, $c = 5$ b) $a = b = 5$ c) $b = 8$, $c = 10$ d) $a = 1$, $b = \sqrt{3}$

Sol.: a) $\alpha \approx 36,87^\circ$, $b = 4$ b) $\alpha = 45^\circ$, $c = 5\sqrt{2}$ c) $\alpha \approx 36,87^\circ$, $a = 6$ d) $\alpha = 30^\circ$, $c = 2$

6. Problemas

22 Un poste de 2 m proyecta una sombra de 3 m. ¿Cuánto mide un árbol que proyecta una sombra de 12 m?

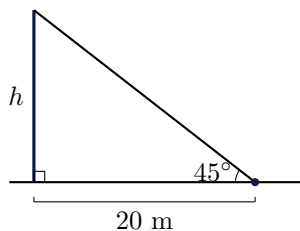


Sol.: $h = 8$ m

23 Un faro de 30 m proyecta una sombra de 20 m. Al mismo tiempo, un edificio proyecta una sombra de 50 m. ¿Cuánto mide el edificio?

Sol.: $h = 75$ m

24 Desde el suelo, a 20 m de la base de una torre, el ángulo de elevación a la cima es de 45° . ¿Cuánto mide la torre?



Sol.: $h = 20$ m

25 Desde un punto a 40 m de la base de un edificio, el ángulo de elevación a la azotea es 30° . ¿Cuánto mide el edificio?

Sol.: $h = \frac{40\sqrt{3}}{3} \approx 23,09$ m

26 Una escalera de 5 m apoyada en una pared forma un ángulo de 60° con el suelo. ¿A qué altura llega? ¿A qué distancia de la pared está su pie?

Sol.: Altura $\approx 4,33$ m; distancia 2,5 m

27 Dos localidades distan 5 km en línea recta. Si la diferencia de alturas entre ellas es de 1 km, ¿qué ángulo forma el trayecto con la horizontal?

Sol.: $\alpha \approx 11,54^\circ$

28 Un avión vuela a 3000 m de altitud. Desde él se ve un pueblo con un ángulo de depresión de 30° . ¿A qué distancia horizontal está el pueblo?

Sol.: $d \approx 5196$ m

29 Un triángulo isósceles tiene base 8 cm y lados iguales de 5 cm. Halla su altura y su área.

Sol.: $h = 3$ cm; $A = 12$ cm²

30 Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 6 cm usando trigonometría.

Sol.: $d = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ cm

31 Desde el techo de un edificio de 20 m, el ángulo de depresión a la base de un edificio vecino es 45° y el de elevación a su azotea es 30° . Los edificios distan 20 m. ¿Cuánto mide el edificio vecino?

Sol.: Altura total $\approx 31,55$ m